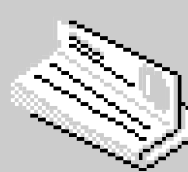
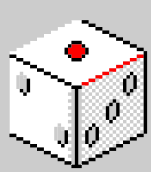
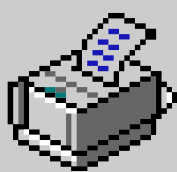
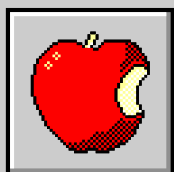


ANALYSIS

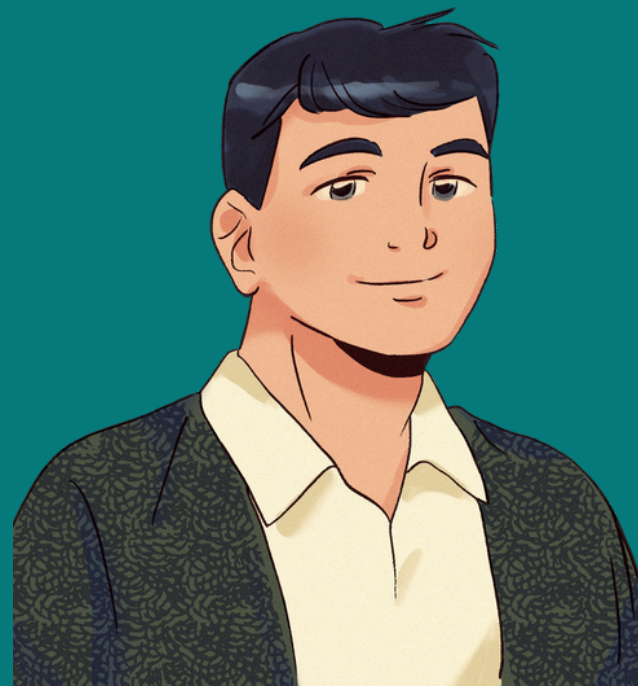
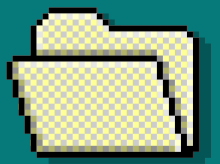


VIRTUAL MEMORI



23:11

KELOMPOK 2



Datuk Daneswara
2308224



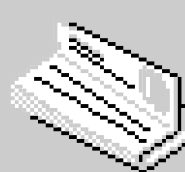
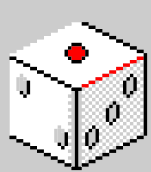
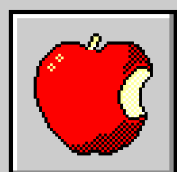
Rafi Adzril
2308355



Sifa Imania
2312084



Yahyo Abdullohzoda
2313368



[Ke Halaman Agenda](#)



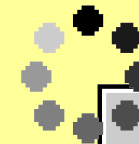
PENDAHULUAN

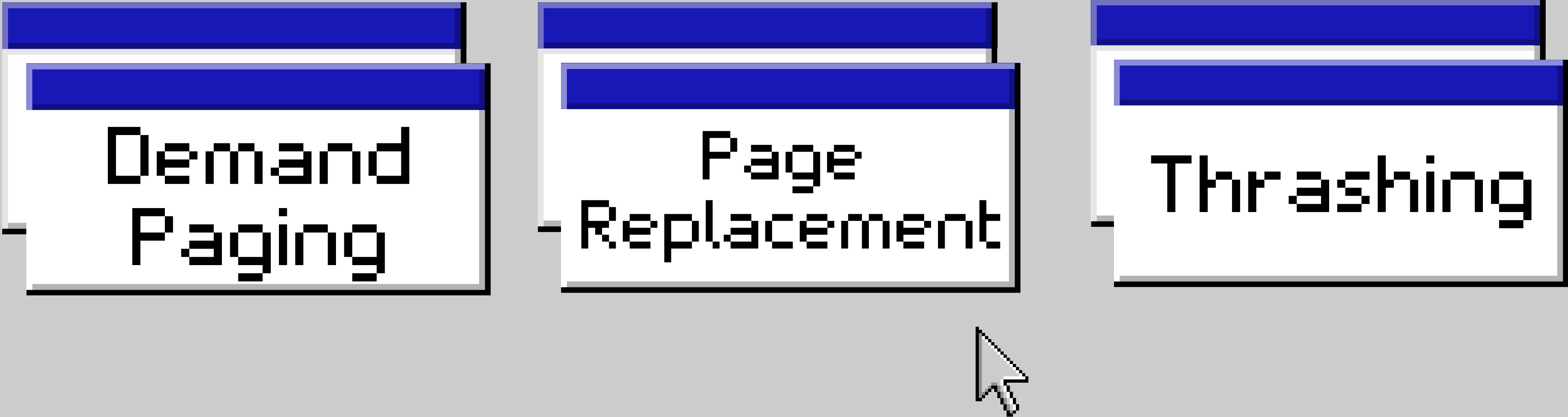




PENJELASAN dan ANALISIS ALGORITMA

[Ke Halaman Agenda](#)



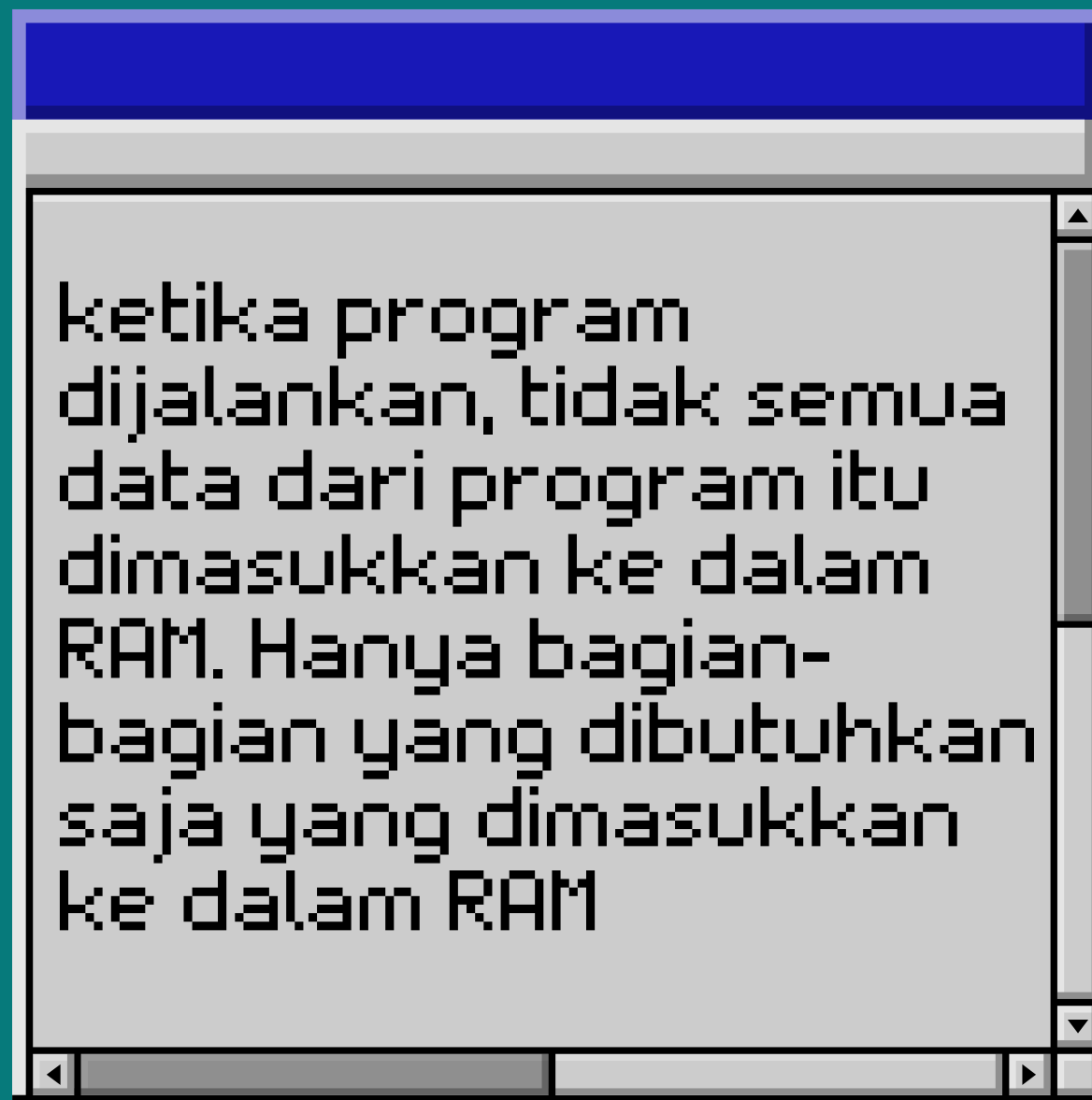


Demand
Paging

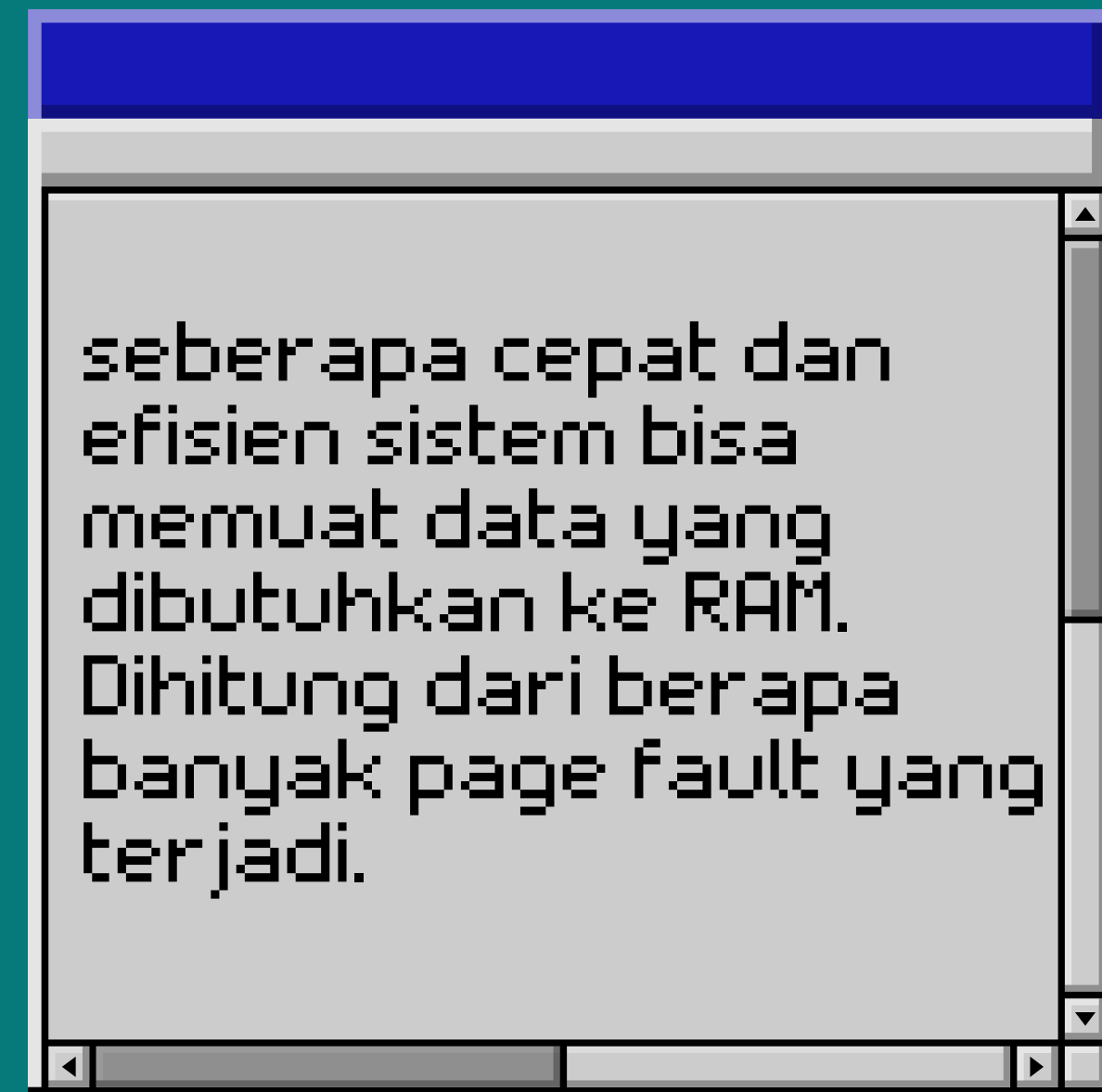
Page
Replacement

Thrashing

Demand Paging



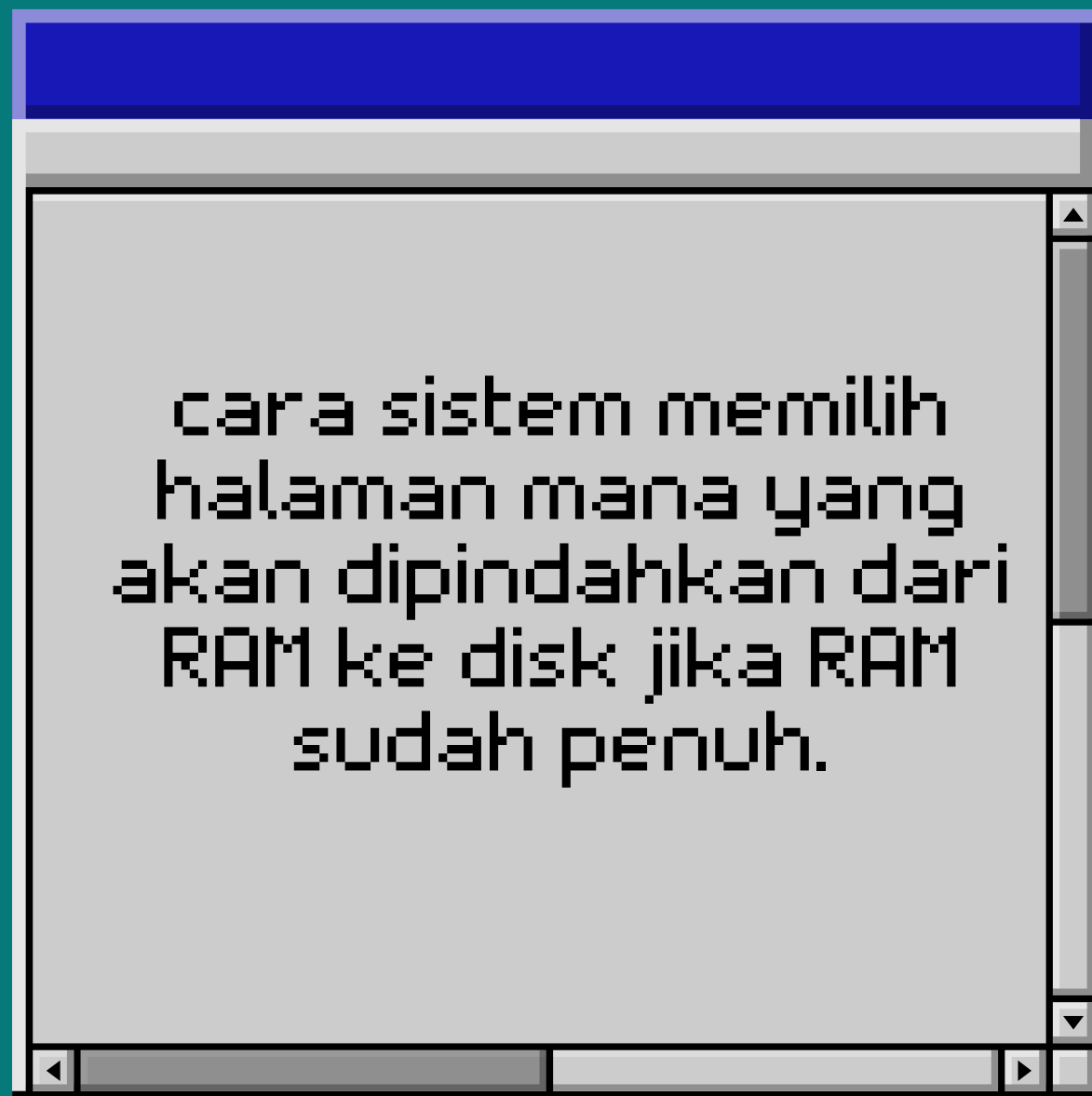
Performansi Demand Paging



Start

No

Page Replacement



FIFO
(First In First Out):

Optimal

LRU
(Least Recently Used)

Start

No

STEP FIFO

Urutan Halaman : 1, 2, 3, 4

RAM muat 3 Halaman

STEP	HALAMAN	RAM	PAGE FAULT	CATATAN
1	1	[1]	YA	Masuk 1
2	2	[1, 2]	YA	Masuk 2
3	3	[1, 2, 3]	YA	Masuk 3
4	4	[2, 3, 4]	YA	Buang 1, Masuk 4

STEP OPTIMAL

Urutan Halaman : 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5

RAM muat 3 Halaman

STEP	HALAMAN	RAM	PAGE FAULT	CATATAN
1	1	[1]	YA	Masuk 1
2	2	[1, 2]	YA	Masuk 2
3	3	[1, 2, 3]	YA	Masuk 3
4	4	[1, 2, 4]	YA	Ganti 3
5	2	[1, 2, 4]	TIDAK	
6	1	[1, 2, 4]	TIDAK	
7	5	[1, 2, 5]	YA	Bebas Ganti

STEP LRU

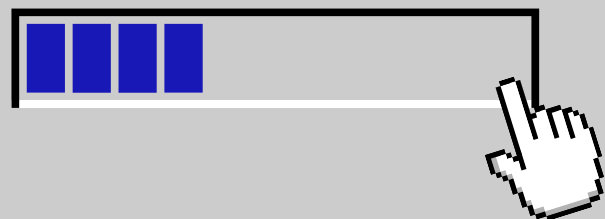
Urutan Halaman : 1, 2, 3, 1, 4

RAM muat 3 Halaman

STEP	HALAMAN	RAM	PAGE FAULT	CATATAN
1	1	[1]	YA	Masuk 1
2	2	[1, 2]	YA	Masuk 2
3	3	[1, 2, 3]	YA	Masuk 3
4	1	[1, 2, 3]	TIDAK	Buang 1, Masuk 4
5	4	[1, 3, 4]	YA	Ganti 2



Ringkasan Analisis Algoritma



[Ke_Beranda](#)



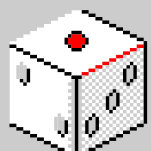
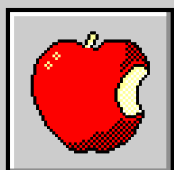
Algoritma	Strategi	Kelebihan	Kekurangan
FIFO	Ganti yang paling awal masuk	Mudah diimplementasikan (cukup antrian).	Bisa buang halaman yang masih sering dibutuhkan.
OPTIMAL	Ganti yang tidak digunakan lama	Paling Efisien karena Paling Sedikit Page Fault	Tidak realistis, karena butuh tahu masa depan
LRU	Ganti yang lama tidak digunakan	Lebih Cerdas & Realistis daripada FIFO	Butuh pelacakan waktu akses, lebih rumit dari FIFO

Thrashing

Thrashing adalah kondisi parah dalam sistem komputer saat terlalu banyak page fault terjadi, sehingga komputer malah sibuk bolak-balik ambil halaman dari disk ke RAM, bukan mengerjakan tugas programnya.

KESIMPULAN

Algoritma page replacement digunakan untuk menentukan halaman mana yang harus diganti ketika RAM sudah penuh. Tiga algoritma yang umum adalah FIFO, Optimal, dan LRU. FIFO mengganti halaman yang paling awal masuk, sederhana tapi kurang efisien. Optimal mengganti halaman yang tidak akan dipakai lagi dalam waktu terdekat, menghasilkan paling sedikit page fault, namun tidak bisa diterapkan langsung karena butuh tahu masa depan. LRU mengganti halaman yang paling lama tidak dipakai, lebih realistis dan biasanya paling efektif di dunia nyata. Dalam analisis algoritma, kita membandingkan cara kerja, jumlah page fault, dan kesesuaiannya untuk implementasi sistem, di mana LRU sering menjadi pilihan terbaik secara praktis.





Terima kasih!

